

Эрчим хүчний сайдын 2019 оны 335 тоот
тушаалын хавсралт 2.

Зөвхөн албан хэрэгцээнд

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЛБАРТ БАРИМТЛАХ МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГ

/2019-2023/

Ажлын хэсэг:

- ЭХЯ-ны сайдын 2019 оны 01-р сарын 29-ны өдрийн 42 тоот тушаалаар байгуулагдсан горим тооцоо, реле хамгаалалт, автоматик, холбоо мэдээллийн нэгдсэн бодлогыг шинэчлэн боловсруулах ажлын хэсэг
- Эрчим хүчний салбарын мэдээллийн технологийн мэргэжлийн зөвлөл
- Диспетчерийн үндэсний төв ХХК-ийн техникийн зөвлөл

Гишүүд:

- Эрчим хүчний салбарын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид

Улаанбаатар хот
2019 он

ГАРЧИГ

1. Оршил, нийтлэг үндэслэл.....	3
2. Мэдээллийн технологийн бодлогын зорилт, хамрах хүрээ	3
3. Эрчим хүчний салбарын холбооны системийн өнөөгийн байдал.....	3-11
4. Стратегийн зорилт.....	11
Стратегийн 1-р зорилт.....	12
Стратегийн 2-р зорилт.....	13
Стратегийн 3-р зорилт.....	13
5. Салбарын техник болон программ хангамжийн бодлого.....	14
6. Технологи, удирдлагын нэгдсэн систем.....	14
7. Хяналт, мэдээлэл, удирдлагын систем /СКАДА/.....	14-16
8. Шуурхай ажиллагааны холбооны систем	16-18
9. Тоолуурын нэгдсэн систем	18-19
10. Мэдээллийн сан, аюулгүй байдал	19-20
11. Шилэн кабелийн гол магистраль сүлжээ үүсгэх техникийн бодлого.....	20-22
12. Хүний нөөцийн бодлого.....	23
13. Салбарын ДАТА төв	23-24
14. Бодлогын баримт бичгийг хэрэгжүүлэх арга механизм.....	24
15. Ашигласан ном хэвлэл, товчилсон үг	25-26

1.ОРШИЛ

Мэдээлэл холбооны технологи нь өнөөгийн дэлхий дахины хөгжлийн чиг хандлагыг тодорхойлогч хүчин зүйл, улс орнуудын нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн хурдасгуур, хүний хөгжил, эрх чөлөөг хангах, баталгаажуулах хэрэгсэл болж байна.

Монгол Улсын Их Хурлын 2015 оны 6-р сарын 19-ний өдрийн 63-р тогтоолоор батлагдсан “Төрөөс эрчим хүчний талаар баримтлах бодлого” –д дэвшүүлсэн зорилго, зорилтыг 2018-2023 онд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний хүрээнд Засгийн газрын 2018 оны 325-р тогтоолоор баталсан “Төрөөс эрчим хүчний талаар баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэх дунд хугацааны үндэсний хөтөлбөр” батлагдсан билээ. Энэхүү хөтөлбөрт тусгасан мэдээллийн технологитой холбоотой зорилго, зорилтот ажлуудаас энэхүү бодлогын бичиг баримтад тусгасан болно.

НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

Эрчим хүчний салбарын (ЭХС) аюулгүй, найдвартай ажиллагаа, үр ашигтай байдлыг хангах, эрчим хүчний шинэ эх үүсвэр бий болох, сэргээгдэх эрчим хүчний (СЭХ) үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх, эрчим хүчний шинэ технологийг хөгжүүлэх, асар хурдтай хөгжиж байгаа мэдээллийн технологи, инноваци, түүний ололт амжилтыг ЭХС-т үр ашигтай нэвтрүүлэхэд нарийвчилсан судалгаа, энэ салбарын хөгжлийн өнөөгийн байдал, цаашдын зорилт, чиг хандлагыг зөв тодорхойлох явдал чухал үүрэгтэй билээ. Энэхүү зорилтыг хангах үүднээс ЭХС-ын мэдээллийн технологийн хөгжлийн өнөөгийн байдал, цаашдын зорилтыг тодорхойлох нь энэхүү баримт бичгийг боловсруулах нийтлэг үндэслэл болж байна.

2.Мэдээллийн технологийн бодлогын зорилт

Мэдээллийн технологийн үйл ажиллагааны тасралтгүй найдвартай байдал, ЭХС-ын байгууллагуудын үйл ажиллагааны чиглэл, бодлогод тулгуурласан мэдээллийн технологийн арга хэрэгслийн судалгаа, мэдээллийн технологийн үйл ажиллагааны залгамж чанар, боловсон хүчний сонголт, мэргэжлийн бэлтгэл, техник тоног төхөөрөмжид тавигдах шаардлагын үзэл баримтлал зэрэг чиг хандлагыг тодорхойлоход оршино.

Бодлогын хамрах хүрээ

ЭХС-ын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид (ТЗЭ) тэдгээрийн харьяа газар, алба хэлтсүүд болон хувийн хэвшлийн байгууллагууд өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа энэхүү бодлогыг мөрдөж ажиллана.

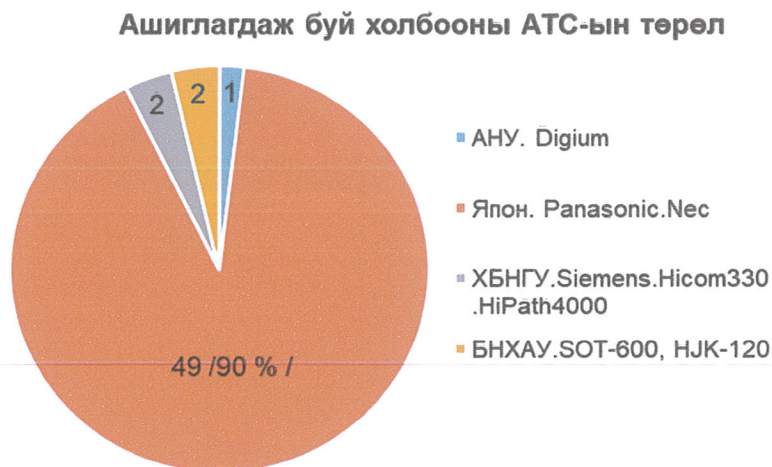
3.Эрчим хүчний салбарын холбооны системийн өнөөгийн байдал

3.1. Холбооны автомат телефон станцын өнөөгийн байдал:

Монгол улсын ЭХС-т ТЗЭ 18 байгууллагад нийт 54 ш холбооны автомат телефон станц (АТС) диспетчерийн шуурхай ажиллагааны холбоонд ашиглагдаж байна. Дараах хүснэгтээс харна уу.



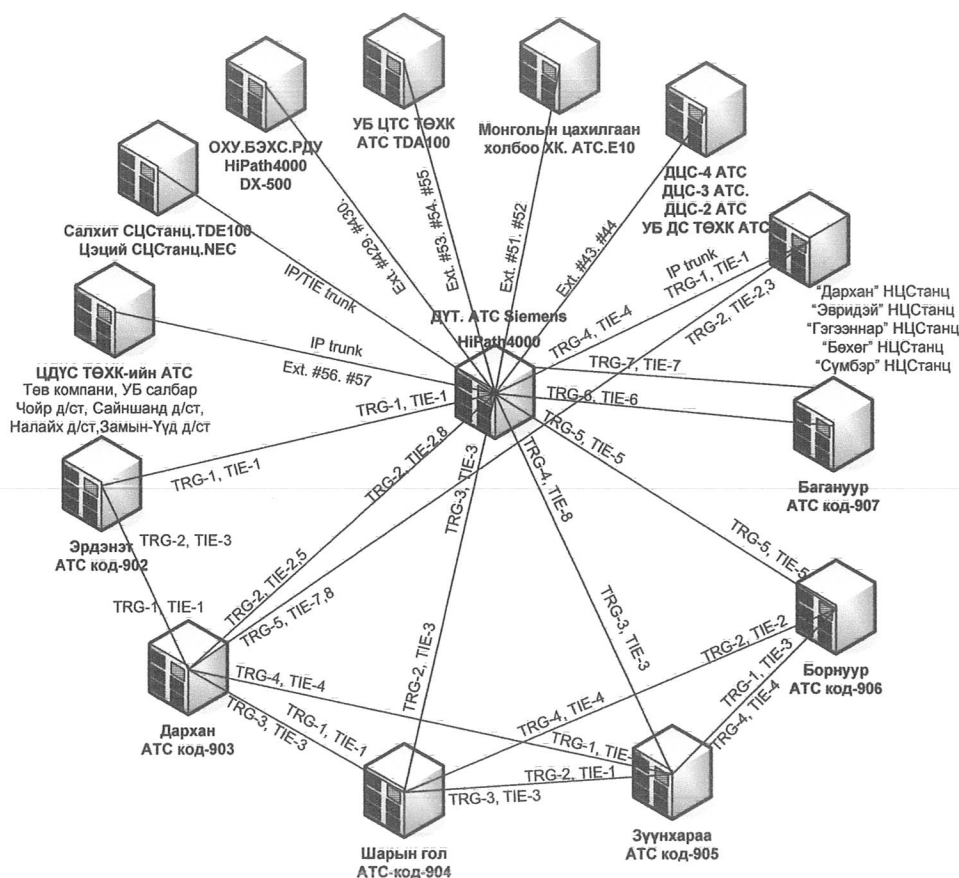
Нийт ашиглагдаж байгаа АТС-ын 90 хувийг Японы Panasonic брэндийн, үлдсэн хувийг бусад орны төхөөрөмжүүд эзэлж байна.



Холбооны АТС-ын төрөл, тоо хэмжээгээр нь харуулбал:

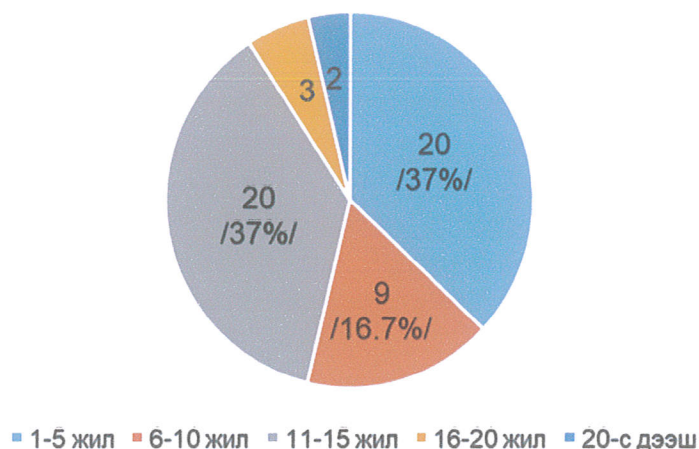
Д/д	АТС-н маяг	Тоо
1	АНУ.Digium G200	1
2	ХБНГУ.Siemens.HiPath4000	1
3	ХБНГУ, Hicom330	1
4	Япон.Panasonic.EMSS336	1
5	Япон.Panasonic KX-TD500	3
6	Япон.Panasonic KX-TDE600	1
7	Япон.Panasonic KX-TDE200&TDA200	7
8	Япон.Panasonic KX-TDE100&TDA100	24
9	Япон.Panasonic KX-TDA50	1
10	Япон.Panasonic D1232	3
11	Panasonic. KX-MT366	3
12	Япон.Panasonic KX-NS300	4
13	Panasonic KX-TA308BX	1
14	БНХАУ.SOT-600	1
15	БНХАУ.HJK-120	1
16	Япон.Nec	1
	Бүгд	54

ТЗЭ байгууллагуудын холбооны АТС-ууд нь өөр хоорондоо өндөр үелзлийн холбоо (ӨҮХ), шилэн болон физик кабель мөн түүнчлэн шилэн кабелийн (ШК) түрээсийн VPN сувгаар дамжин E&M, IP транк, FXO/FXS интерфейс эсвэл 2 АТС-ын хооронд дугаар солилцох байдлаар холбогдож байна.



Холбооны АТС-ын холболтын зарчмын схем

Холбооны АТС-ын насжилтын судалгаа

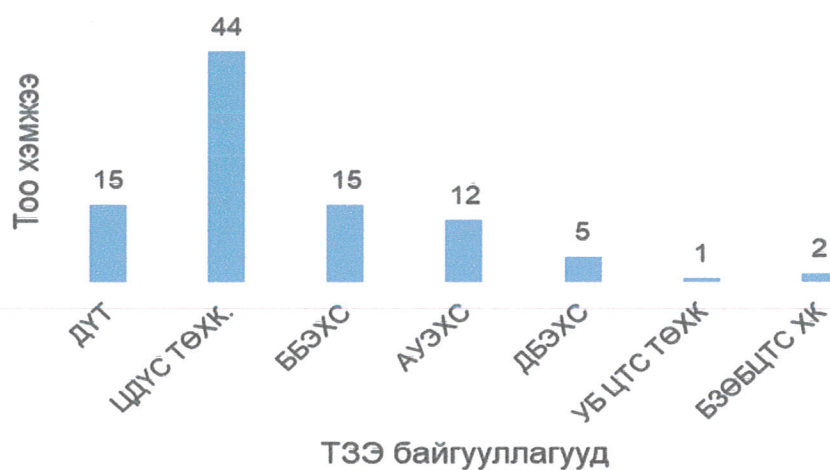


Холбооны АТС-ын насжилтын судалгаанаас харахад 37 хувь нь 1-5 жил, 16.7 хувь нь 6-10 жил, 37 хувь нь 11-15 жил, 3 хувь нь 16-20 жил, 2 хувь нь 20 - иос дээш жил ажилласан байна.

3.2. Өндөр үелзлийн холбооны өнөөгийн байдал:

ЭХС-т диспетчерийн шуурхай ажиллагааны ярианы суваг, хяналт мэдээллийн системийн (ХМС) өгөгдөл дамжуулах зорилгоор нийт ТЗЭ 7 байгууллагад 94 ш иж бүрэн ӨҮХ-ны төхөөрөмжүүд ажиллаж байна.

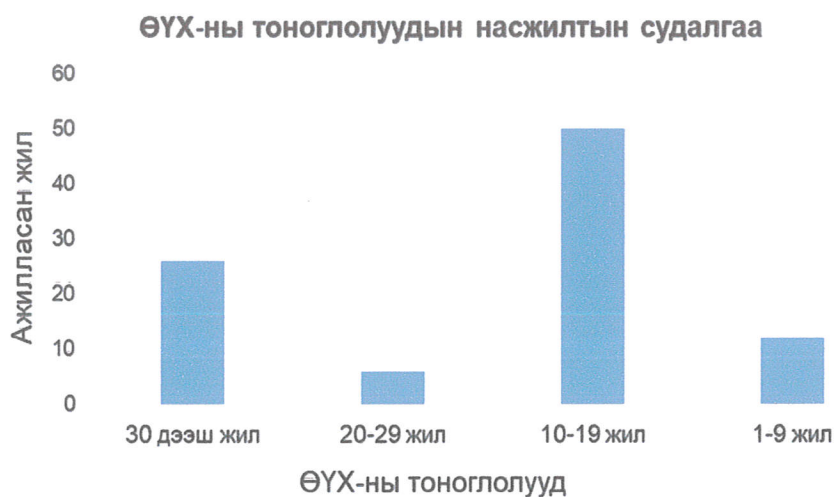
ӨҮХ-ны тоноглолын судалгаа



ӨҮХ-ны тоног төхөөрөмжийн үйлдвэрлэсэн орон, маяг, тоо хэмжээгээр нь авч үзвэл дараах байдалтай байна. Үүнд:

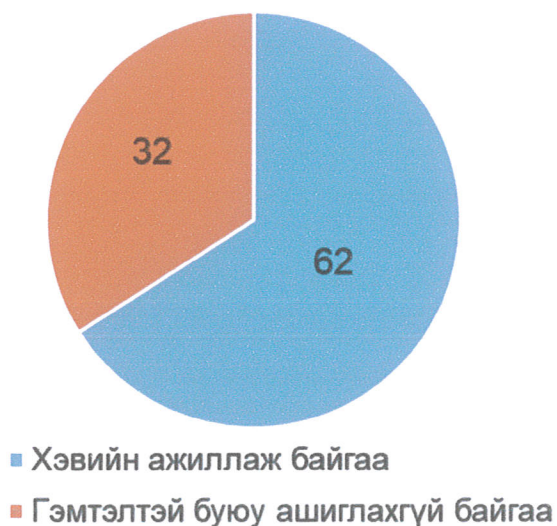
Д/д	ӨҮХ-ны постны маяг	Тоо
1	ABC-3, ОХУ	5
2	ЛУС-80, ОХУ	1
3	АДАСЭ, ОХУ	1
4	ESB500, БНХАУ	1
5	Powerlink, ХБНГУ	10
6	АСК-3С, ОХУ	6
7	АСК-1С, ОХУ	9
8	ESB-900, БНХАУ	2
9	BSC-2008	4
10	ESB-900, БНХАУ	9
11	ABC-1, ОХУ	2
12	ZDD50A, БНХАУ	1
13	Монтёрын пост, ОХУ	6
14	CZ-II, БНХАУ	36
15	ZDT-5010	1
	БҮГД	94

ӨҮХ-ны тоног төхөөрөмжийн насжилтын байдал:



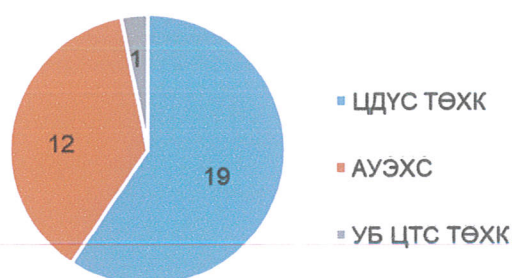
ӨҮХ-ны тоног төхөөрөмжийн судалгаанаас харахад 13 хувь нь 1-9 жил, 53 хувь нь 10-19 жил, 6 хувь нь 20-29 жил, 28 хувь нь 30 –аас дээш жил ажилласан байна. ӨҮХ-ны тоног төхөөрөмжүүдийн дийлэнх хувь нь насжилт өндөр болсон ялангуяа 28 хувь нь 30-аас дээш жил ажилласан байгаа нь техникийн шинэчлэлт хийх шаардлагатай болсныг харуулж байна.

ӨҮХ-ны төхөөрөмжийн ашиглалтын байдал:



Дулааны станц, дэд станцуудад улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт, олон улсын хөнгөлөлттэй зээл тусламжаар 35 кВ, 110 кВ, 220 кВ-ийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугаманд (ЦДАШ) суурилагдсан ӨҮХ-ны тоног төхөөрөмжүүдийн ашиглалтын байдалд судалгаа хийж үзэхэд нийт суурилагдсан 94 иж бүрэн буюу 188 ширхэг тоног төхөөрөмжүүдийн 66 хувь нь хэвийн ажиллаж байгаа бөгөөд үлдсэн 34 хувь нь эвдэрсэн, огт ашигладаггүй гэсэн үзүүлэлт харагдаж байна.

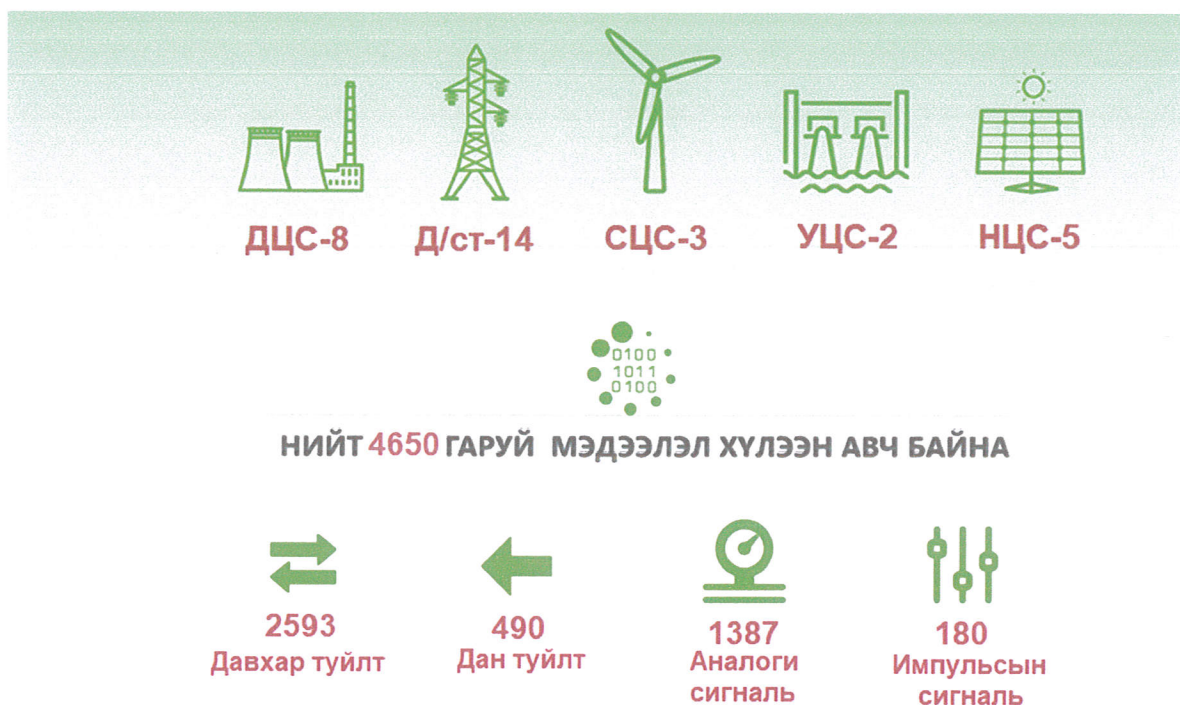
ӨҮХ-ны тоног төхөөрөмжийн гэмтлийн судалгаа



Судалгаанаас харахад гэмтэлтэй тоноглолууд нь ЦДҮС ТӨХК –д 19 ш, АУЭХС ТӨХК-д 12 ширхэг, УБ ЦТС ТӨХК –д 1 ш ногдож байна. АУЭХС ТӨХК-ийн диспетчерийн шуурхай ажиллагааны ӨҮХ-ны тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын түвшин хангалтгүй байгаа нь эндээс харагдаж байна.

1. ДЦС-2	9.Туул д/ст	17. Налайх д/ст	25. Гэгээн НЦС
2.ДЦС-3	10.Дорнот-2 д/ст	18. Улаанбаатар д/ст	26.Бөхөг НЦС
3.ДЦС-4	11.Борнуур д/ст	19. Чойбалсан д/ст	27.Сүмбэр НЦС
4.ДДЦС	12.Зүүнхараа д/ст	20. Улаангом д/ст	28.Шанд СЦС
5. Дорнод ДЦС	13.Шарын гол д/ст	21. Өмнөговь д/ст	29. Цэций СЦС
6. Эрдэнэт ДЦС	14.Дархан д/ст	22. ОХУ-н Селендум д/ст	30. Салхит СЦС
7. Даланзадгад ДЦС	15.Эрдэнэт д/ст	23. Дархан НЦС	31. Дөргөний УЦС
8. Зэст ДЦС	16.Багануур д/ст	24.Моннаран НЦС	32.Тайширын УЦС

ХМС-д холбогдсон ТЗЭ байгууллага болон хүлээн авч байгаа мэдээллийн төрлөөр нь ангилж харуулбал:



3.5. Тоолуурын системийн өнөөгийн байдал:

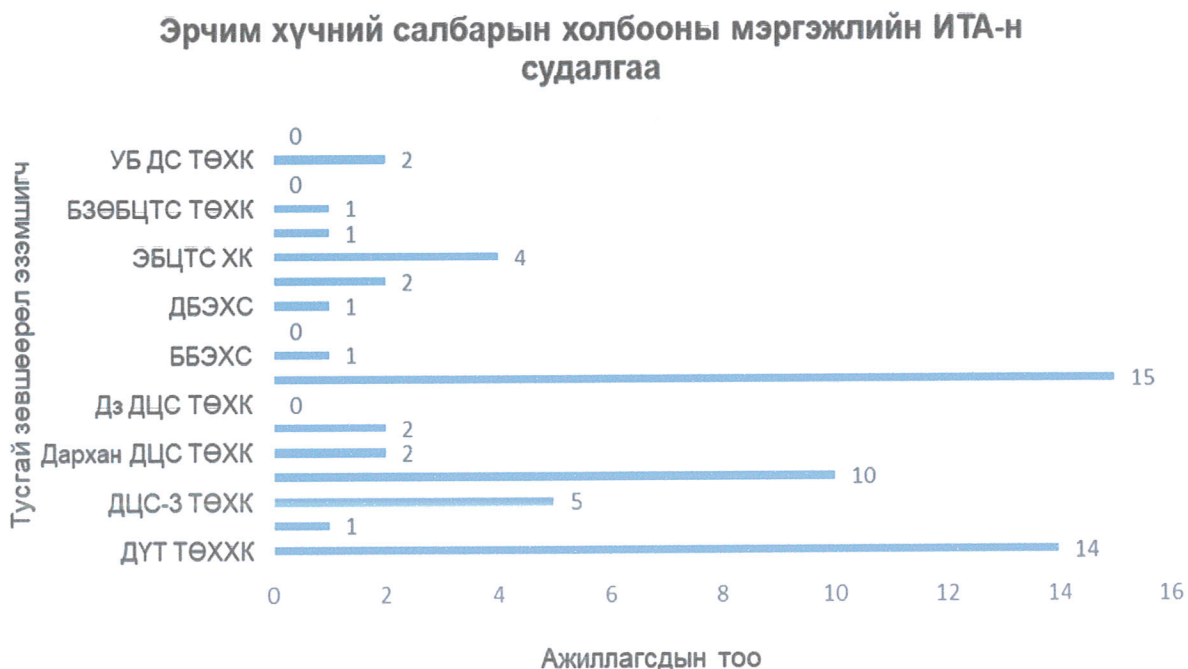
ЭХС-ын ТЗЭ байгууллагууд нь тоолуураар цахилгаан эрчим хүчний (ЦЭХ) тооцоог хийхдээ ОХУ-ын альфа центр, Чех улсын ZPA, БНХАУ-н Shenzhen Star, Shenzhen Clou, Chint, Measurement зэрэг төрөл бүрийн системүүдийг ашиглаж байна.

ДҮТ ХХК-д тоолуурын нэгдсэн систем (ТНС) нь 2010-2015 онуудад 2 удаагийн төслөөр амжилттай хэрэгжсэн ба түлш эрчим хүчний системийн (ТЭХС) 63 дэд станцын заагийн тооцооны цэгүүд дэх электрон тоолуур холбогдсон. Тухайн үед 5 дулааны цахилгаан станц (ДЦС), 58 дэд станцын 1070 тоолуурыг холбосон байна.

Өнөөдрийн байдлаар ТНС нь 6 эх үүсвэр, 67 дэд станц нийт 73 цэгээс 1268 ширхэг тоолуурын мэдээлэл цуглуулан цаг, өдөр, сар, жилийн тайланг боловсруулж энергийн тооцоог гаргаж байна.

3.6. Хүний нөөцийн өнөөгийн байдал:

Монгол улсын ЭХС-т ТЗЭ байгууллагуудаас авсан судалгаагаар холбооны системийн чиглэлээр нийт 61 инженер техникийн ажилтнууд (ИТА) ажиллаж байна. Судалгааны дэлгэрэнгүйг хүснэгтээр харуулав.Үүнд:



Холбооны ИТА-ын ажилласан жил, туршлагыг судалж үзэхэд дийлэнх нь буюу 30 хувь 1-5 жил, 21 хувь нь 6-10 жил, 18 хувь нь 11-15 жил, 8 хувь нь 16-20 жил, 7 хувь нь 21-25 жил, 11 хувь нь 26-30 жил, 5 хувь нь 31-ээс дээш жил ажилласан залуу боловсон хүчнүүд болох нь харагдаж байна.

Хүний нөөцийн ажилласан жил, туршлагын судалгаа



■ 1-5. ■ 6-10. ■ 11-15. ■ 16-20. ■ 21-25. ■ 26-30. ■ 31-с дээш

Хүснэгтээс харахад нэгдсэн сүлжээний төвийн бүсийн салбарт буюу ДҮТ ХХК, ЦДҮС ТӨХК, ДЦС-2 ТӨХК, ДЦС-3 ТӨХК, ДЦС-4 ТӨХК, УБ ДС ТӨХК, УБ ЦТС ТӨХК, ДДЦС ТӨХК ТӨХК, ЭДЦС ТӨХК, ЭБЦТС ТӨХК-ууд мэдээлэл холбооны алба, хэлтэстэй мэргэжлийн боловсон хүчинтэй байна. АУЭХС ТӨХК, ДзДЦСтанц ТӨХК нь боловсон хүчний хүрэлцээ хангалтгүй орон тоо, бүтцийг шинээр бий болгож, мэргэжлийн ажилтнуудыг авч ажиллуулах, холбооны системийн ашиглалтын түвшинг сайжруулах шаардлагатай болох нь харагдаж байна.

Стратегийн зорилт

“Ухаалаг, ногоон эрчим хүч” зорилт тавин салбарын технологи-удирдлагын мэдээллийн сүлжээ, сан бий болгох, мэдээллийн сүлжээний найдвартай ажиллагааг хангах, салбарын ажиллагсадын мэдээллийн технологийн мэдлэгийн түвшин, ур чадварыг сайжруулах, салбарын хэмжээнд мэдээллийн боловсруулалт, солилцооны арга ажиллагааг боловсронгуй болгож, мэдээллийн технологид суурилсан тогтолцоо бий болгох, зорилтот арга хэмжээг хэрэгжүүлэх болон тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэхэд шаардлагатай мэдээллээр шуурхай хангах

Үндсэн зорилго

- ЭХС хариуцсан төрийн захиргааны төв байгууллага (ТЗТБ) нь МТ-н тогтолцоо, бүтцийг бий болгох, дүрэм журам боловсруулах, бодлогын түвшинд хэрэгжүүлэх;
- Салбарын үйлдвэр, компаниудийн үйл ажиллагааг нэгтгэсэн шударга, ил тод, бүтээмжийг дээшлүүлсэн, гүйцэтгэлийг чухалчилсан цахим системийг хөгжүүлэх;
- Дэвшилтэт технологи шинэ бүтээгдэхүүнийг судлан, ЭХС-т нэвтрүүлэх;

4. СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛГО БА ЗОРИЛТ

Стратегийн нэгдүгээр зорилтын хүрээнд дараах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ:

ЭХС-т мэдээллийн технологийн чиглэлээр дүрэм журам, стандартууд боловсруулах, мөрдүүлэх, бүтэц бүрэлдэхүүн бий болгох ажлын хүрээнд

- 4.1 Мэдээлэл, холбооны технологийн салбарын стандарт, зөвлөмж, олон улсын стандартыг салбарын хэмжээнд авч хэрэглэх, Монгол улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа мэдээлэл, холбооны технологийн чиглэлийн стандарт, зөвлөмжүүдийг дагаж мөрдөх;
- 4.2 Монгол улсын засгийн газрын агентлаг мэдээлэл технологи хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагатай хамтран ажиллах;
- 4.3 Шинжлэх ухаан технологийн тухай хуулиуд, Монгол улсад мэдээлэл харилцаа, холбооны технологийн салбарт мөрдөгдөж буй хууль, эрх зүйн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулах, харилцаа холбооны, радио долгионы, шуудангийн, патентийн, зохиогчийн эрхийн, оюуны өмчийг хамгаалах, технологи дамжуулах;
- 4.4 Салбарт шинээр хэрэгжүүлэх төслүүд, худалдан авах болон шинээр хийгдэх системүүдэд ЭХС-т хэрэгжиж буй мэдээллийн технологийн дүрэм, журам, стандартыг мөрдлөг болгох;
- 4.5 Салбарын хэмжээнд мэдээллийн технологийн бодлого, зохицуулалтыг боловсруулж, хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллах үүрэг бүхий бүтэц /зөвлөл/-ийг эрчим хүчний асуудал эрхэлсэн ТЗТБ-ын дэргэд байгуулж ажиллуулах;
- 4.6 Салбарын байгууллагууд нь мэдээллийн мэргэжилтэн эсвэл нэгжтэй байх бөгөөд бодлогын хувьд ЭХС-ын асуудал эрхэлсэн ТЗТБ-ын мэдээллийн технологийн нэгжтэй нэгдмэл үйл ажиллагаа явуулж ажиллах;
- 4.7 ЭХС-ын мэдээллийн технологи гэдгийг шуурхай ажиллагааны холбоо, АТС, мэдээллийн дамжуулах дэд бүтэц, хяналт мэдээлэл удирдлагын систем, программ хангамж, компьютер мэдээллийн систем гэж ойлгоно.
- 4.8 Мэдээлэл, холбооны технологийн хөгжилд гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулалтыг дэмжих, төсөл хэрэгжүүлэх, мониторинг хийх;
- 4.9 Монгол улсын хэмжээнд мэдээлэл, харилцаа холбоо, технологийн чиглэлийн төр, хувийн хэвшлийн ШК-н сүлжээг харилцан ашиглах, ЭХС-ын мэдээлэл холбооны дэд бүтцийг бий болгох, хөгжүүлэх, дэмжих;
- 4.10 Мэдээлэл, холбооны технологид тулгуурласан бүх төрлийн үйлчилгээг дэмжих, хөгжүүлэх;
- 4.11 Мэдээлэл, холбооны технологийн бүтээгдэхүүний дотоодын үйлдвэрлэлийг дэмжин хөгжүүлэх;
- 4.12 Мэдээлэл, холбооны технологийн шинэ дэвшилтэт технологийг нутагшуулах үйл ажиллагааг дэмжих;

Стратегийн хоёрдугаар зорилтын хүрээнд дараах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ: ЭХС-т гүйцэтгэл өндөртэй цахим салбарыг бүрдүүлэхэд нэн тэргүүн ээлжинд хэрэгжүүлэх төслүүд:

- 4.13 Салбарын хэмжээнд удирдлага, мэдээллийн систем бий болгох;
- 4.14 Салбарын ДАТА төвийг зохион байгуулах, мэдээллийн сүлжээ, санг бий болгох;
- 4.15 ЭХС-ын хэмжээнд мэдээлэл солилцооны “ЭРЧИМ ХУР” системийг Дата төвд тулгуурлан зохион байгуулах;
- 4.16 ЭХС-ын хэмжээнд мэдээлэл солилцох, мэдээллийг удирдах зорилгоор ESB-Enterprise Service Bus системийг нэвтрүүлж ашиглана.
 - 4.16.1 ESB систем нь оролт, гаралтын параметруудыг удирдах, тохируулах, мэдээлэл цуглуулахаас гадна бусад мэдээлэл, анализын системүүдтэй холбогдож мэдээлэл солилцох боломжийг бүрдүүлнэ.
 - 4.16.2 ESB нь ДҮТ ХХК-ийн альфацэнтер, ЦДҮС ТӨХК-ийн дамжуулах сүлжээний удирдлага мэдээллийн систем (ДСУМС), УБТЦС ТӨХК-ийн хэрэглэгчтэй харилцах харилцааны менежментийн систем (ХХХМС), дотоод мэдээлэл солилцооны систем (ДМСС), my.tog.mn, СКАДА, титэм гэх мэт эрчим хүчний салбарт ашиглагдаж байгаа системүүд хооронд гол холбоос, гүүр болж өгөгдөл, мэдээллүүдийн оролт, гаралтуудыг нэгдсэн стандартад оруулан удирдаж ажиллана.
 - 4.16.3 ESB гэдэг нь Enterprise Service Bus буюу Мэдээлэл дамжуулах Шин юм. ESB –систем нь Service Oriented Architecture (SOA) –суурилсан систем юм
 - 4.16.4 ESB систем нь ямарч төрлийн системтэй нэгтгэж болдог интерфейстэй байх ба IEC 61968 протоколыг дэмждэг байх шаардлагатай.
 - 4.16.5 Өгөгдлийн сангийн төрөл ORACLE 12C эсвэл түүнээс дээш байх
 - 4.16.6 Бүх түвшний хэрэглэгчдэд зориулсан интерфейстэй байх (Web, API)

Стратегийн гуравдугаар зорилтын хүрээнд дараах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ: Хүний хөгжлийн хүрээнд мэдээлэл, холбооны технологийг хөгжүүлэх стратегийн дараах зорилтыг хэрэгжүүлнэ:

- 4.17 Мэдээлэл, холбооны технологи ашиглан хэрэглэгчид салбарын үйл ажиллагааны мэдээлэл авах эрх тэгш бололцоог бий болгоход дэмжлэг үзүүлэх;
- 4.18 ЭХС-ын хэмжээнд шинэ техник технологи, үйл ажиллагааны мэдээлэл өгөх сургалт, гаргасан ололт амжилт, туршлага, хүндрэлтэй асуудлуудаа ярилцах зөвлөгөөн, удирдах албан тушаалтнуудын мэдээллийн технологийн мэдлэгийг нэмэгдүүлэх семинаруудыг тогтмол зохион байгуулах
- 4.19 Мэдээлэл, холбооны технологийн боловсрол олгох тогтолцоог бүрдүүлэх;
- 4.20 Салбарын хэмжээнд портал сайтыг бий болгох, сонин, хэвлэл, мэдээ мэдээллийг хүссэн эх үүсвэрээс цаг тухайд нь авах боломжийг бүрдүүлэх;
- 4.21 Салбарын хэмжээнд мэдээллийн технологийн чиглэлээр хүний нөөц, хөгжлийн асуудлыг шийдвэрлэх;
- 4.22 Зайнаас сурах, боловсрол эзэмших боломжийг бүрдүүлэх;

5. САЛБАРЫН ТЕХНИК БОЛОН ПРОГРАММ ХАНГАМЖИЙН БОДЛОГО

- 5.1 ЭХС-ын хэмжээнд “Мэдээлэл технологийн эрсдэлийн үнэлгээ”, “Мэдээлэл технологийн аудит”-ийг тогтмол хийлгэх, гарсан үр дүнг холбогдох албан тушаалтнуудад танилцуулан, үр дүнгийн залруулгыг жил, сарын төлөвлөгөөнд тусган, залруулах ажлыг гүйцэтгэж байх;
- 5.2 Салбарын байгууллагуудад ашиглагдаж байгаа техник, тоног төхөөрөмжийн тасралтгүй ажиллагааг хангах үүднээс тухайн төхөөрөмжид техникийн үзлэгийг тогтмол хийж байх;
- 5.3 Тоног төхөөрөмж, программ хангамжийн элэгдлийн хугацааг эрх бүхий байгууллагаас баталсан дүрэм, журмыг үндэслэн тооцно;
- 5.4 Тоног төхөөрөмж, программ хангамжийн ашиглалтын хугацаа дууссан тохиолдолд хэвийн ажиллагааг үл харгалзан шинэчлэх арга хэмжээ авах;
- 5.5 Хэрэглээний программ хангамжуудын нэгдсэн стандартыг боловсруулж салбарын хэмжээнд мөрдөх;
- 5.6 Салбарын хэмжээнд бүх бичиг баримтын хөтлөлт, мэдээллийн сангийн бүрдүүлэлтийг Монгол улсад мөрдөгдөж байгаа стандартын дагуу нэгдсэн нэг үсгийн фонт ашиглах;
- 5.7 Салбарын байгууллагуудад ашиглагдаж байгаа үйлдлийн систем, хэрэглээний, антивирус болон тусгай зориулалтын программ хангамжууд нь албан ёсны лицензтэй байх;
- 5.8 Программ хангамжийг нэвтрүүлэх, захиалан зохион бүтээлгэхдээ бусад программ хангамжтай интеграци хийх боломжтой байх;
- 5.9 Программ суулгац болон эх кодыг бичиг баримтын хамт нөөцөд архивлан хадгалж байх;
- 5.10 Оюуны өмчийн маргаанаас сэргийлэх үүднээс программ хангамжийн өмчлөх эрхийг гэрээгээр тохиролцон баталгаажуулж байх;

6. ТЕХНОЛОГИ, УДИРДЛАГЫН НЭГДСЭН СИСТЕМ

Технологи удирдлагын систем гэдэгт байгууллагын үйл ажиллагааны чиглэл онцлогт тохирсон үйлдвэрлэлийн удирдлага болон хяналтын системүүдийг хамарсан тусгай зориулалтын тоног төхөөрөмж, программ хангамж, мэдээлэл дамжуулах дэд бүтэц, холболтын байгууламжууд хамаарна. Салбарын байгууллага бүр өөрийн үйл ажиллагааны онцлогт тохирсон, Олон улсын цахилгаан техникийн хорооноос (ОУЦТХ, IEC) хүлээн зөвшөөрөгдсөн хяналт, мэдээлэл, удирдлага, шуурхай ажиллагааны холбоо, тоолуурын нэгдсэн системийг бий болгох, хөгжүүлэх бодлого баримтлана.

7. ХЯНАЛТ, МЭДЭЭЛЭЛ, УДИРДЛАГЫН СИСТЕМ (SCADA)

- 7.1 ХМС ба тэдгээрийн хэрэглээ, хэрэгжүүлэхэд тавигдах шаардлагууд. Үүнд:
 - 7.1.1 Хяналт, мэдээллийн системийн үндсэн функцийг гүйцэтгэх, цаашид хөгжүүлэх, өргөтгөх боломжууд, олон улсын стандарт, протоколыг хангах программ, техник хангамжийг сонгоно;

- 7.1.2 Эх үүсвэрүүд, дэд станц ба ХМС-ийн серверийн хооронд мэдээллийг дамжуулахдаа IEC-60870-5-101, IEC-60870-5-104, DNP3 протоколыг ашиглана.
- 7.1.3 ТЗЭ-ийн ХМС-ийн программ хангамж нь бусад төрлийн системтэй стандарт протоколоор холбогдох боломжтой байх;
- 7.1.4 Мэдээллийг тогтмол хугацаагаар хадгалах, хадгалагдсан мэдээллийг ашиглан тооцоо, анализ хийх, тайлан гаргах боломжтой байх;
- 7.1.5 Хяналт мэдээлэл, удирдлагын системүүд нь тасралтгүй ажиллагааны горимд ажиллуулах нөхцлийг бүрдүүлэх;
- 7.1.6 Салбарын хэмжээнд эх үүсвэрүүд болон ТЗЭ-н дотоод ХМС-ийн өгөгдлийн санг мэдээлэл солилцооны систем ашиглан салбарын дата төвд хадгалах;
- 7.1.7 ХМС-үүд гацах, гэмтэл гарах, тэжээлийн эх үүсвэр тасрах, байгалийн болон давагдашгүй хүчин зүйл тохиолдох үед системийг сэргээх, ажиллуулах аргачлалууд боловсруулан ажиллах;
- 7.1.8 Хяналт мэдээлэл удирдлагын системүүдэд тогтмол хугацаанд эрсдлийн шинжилгээ хийх, түүний дагуу шаардлагатай арга хэмжээ авах;
- 7.1.9 ХМС-ийн тасралтгүй ажиллагааг хангах зорилгоор мэдээлэл цуглуулах, дамжуулах төхөөрөмжүүд, нөөц серверийг бэлэн байлгах бөгөөд уг төхөөрөмжүүд нь олон улсын холбогдох стандартын шаардлагыг бүрэн хангасан байна;
- 7.1.10 Анхдагч мэдээлэл боловсруулах, дамжуулах төхөөрөмжүүд нь стандарт хэмжилзүй хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага, Монгол улсын стандартчлал хэмжил зүйн хуулинд заагдсан загварын туршилтанд орж, баталгаажсан байх;
- 7.1.11 Үндсэн тоног төхөөрөмжийн тасралтгүй хэвийн ажиллагааг хангах, мэдээлэл алдагдахгүй нөхцлийг бүрдүүлсэн хосолмол ажиллагаатай, алдааны мэдээллийг харах боломжийг бүрдүүлсэн байх;
- 7.2 ХМС-д цаашид авах арга хэмжээ
 - 7.2.1 Эрчим хүч үйлдвэрлэх, дамжуулах, түгээх, хангах үйл ажиллагааны удирдлага, хяналт, мэдээллийн системийг тоон системд бүрэн шилжүүлж, нэгдсэн ухаалаг сүлжээ бий болгох;
 - 7.2.2 ЭХС-ын диспетчерийн удирдлагын ХМС-д холбогдоогүй байгаа ТБЭХС-д холбогдож ашиглалтанд орсон дэд станцуудыг ХМС-д холбох;
 - 7.2.3 СЭХ-ний нийт эх үүсвэрүүдийг нэгтгэсэн ХМС-ийг бий болгох;
 - 7.2.4 ХМС-ийн мэдээлэл дамжуулах хурд болон найдвартай ажиллагааг хангаж ажиллах хүрээнд мэдээлэл дамжуулах протоколыг IEC-60870-5-101 протоколоос IEC-60870-5-104 протоколд шилжүүлэх;
 - 7.2.5 ББЭХС, ДБЭХС, АУЭХС болон ӨБЭХС-д тухайн бүс нутгийг хамарсан диспетчерийн төвийг бий болгох;
 - 7.2.6 ЭХС-ын эх үүсвэр, дэд станцуудын хяналт удирдлагын систем, бусад нь диспетчерийн төвүүд нь ДҮТ ХХК-ийн ХМС-тэй протокол, техникийн хангамжийн түвшинд мэдээлэл солилцох боломжийг бүрдүүлсэн байх
 - 7.2.7 Эрчим хүч үйлдвэрлэх, дамжуулах ТЗЭ байгууллагууд нь дулааны станц, дэд станцуудын ил хуваарилах байгууламжийн хуурай салгуур, таслуур,

газардуулгын тоноглолын блок контактуудад гарсан үл тохирлыг тухай бүр нь арилгах арга хэмжээ авна. Үл тохирлыг арилгах ажлын төлөвлөгөө гарган батлуулж хэрэгжилтийг ханган ажиллана;

7.3 Хэрэгжүүлэх үе шат /2019-2023 он/

7.3.1 ЦДҮС ТӨХК-ийн “Их тойруу”-гийн Сонгино, 7-р хороолол, Телевиз хороолол, Баянгол, Шинэ яармаг, Яармагийн гүүр, Зайсан, 14-р хороолол, Залаат, Буянт-Ухаа дэд станцуудыг ХМС-д холбох.

7.3.2 ЦДҮС ТӨХК-ийн Говийн бүсийн салбарын Мандал, Тавантолгой, Оюутолгой, Даланзадгад дэд станцууд, Зүүн өмнөд бүсийн салбарын Сайншанд дэд станцыг ХМС-д холбох.

7.3.3 ХМС-ийн мэдээлэл дамжуулах IEC-60870-5-101 протоколыг IEC-60870-5-104 протоколд шилжүүлэх ажлын хүрээнд ИХБ-4, ИХБ-3, ДЦС-2 ТӨХК, Улаанбаатар, Туул, Дорнод-2 дэд станцууд дээрх мэдээлэл цуглуулах төхөөрөмж /RTU/-н удирдлагын картыг шинэчлэх.

7.3.4 ББЭХС, ДБЭХС, АУЭХС, ӨБЭХС-ийг хамарсан бүсчилсэн Баруун, Төвийн, Зүүн бүсүүдийн Диспетчерийн дэд төвүүдийг бий болгох.

8. ШУУРХАЙ АЖИЛЛАГААНЫ ХОЛБООНЫ СИСТЕМ

- 8.1 Салбарын байгууллагууд нь мэдээлэл дамжуулах зорилгоор ашиглах өндөр давтамж, ШК, радио, холбооны АТС зэрэг бие даасан системтэй байна.
- 8.2 Шинээр ашиглалтанд орж байгаа эх үүсвэр, дэд станцууд шуурхай ажиллагааны холбооны АТС-тай байна. Энэ станц нь диспетчерийн зохицуулалт хийх эрх бүхий ТЗЭ-ийн АТС-тай холбогдох техникийн боломжтой IP, E&M транкаар холбогдоно.
- 8.3 ЭХС-ын холбооны төв АТС-тай холболт хийгдэх ТЗЭ-н холбооны АТС-н дугаар, IP хаягжилт, IP транкийн тохиргоог диспетчерийн зохицуулалт хийх эрх бүхий байгууллага зохион байгуулна.
- 8.4 Холбооны АТС нь диспетчерийн яриаг хоногийн 24 цагаар бичиж хадгалах бичлэгийн төхөөрөмж, телефон хэрэглэгчийн орох, гарах дуудлагыг үнэлэх биллингийн системтэй байна.
- 8.5 Холбооны систем нь үндсэн болон нөөц сувагтай байх бөгөөд нөөц суваг үүсгэх боломжгүй алслагдсан цэгт түрээсийн ШК-н тоон сувгаар дамжуулан холбоно.
- 8.6 ӨҮХ-ны давтамжийн хуваарилалтыг ЭХС-ын хэмжээнд нэгтгэж, диспетчерийн зохицуулалтын хийх эрх бүхий байгууллагаас хянаж, зөвшөөрлийг олгоно;
- 8.7 ЭХ-ний эх үүсвэр, дамжуулах, түгээх дэд станцуудын хяналт удирдлага, мэдээлэл, шуурхай холбооны тоног төхөөрөмжүүд нь найдвартай тасралтгүй ажиллагааг хангах үүднээс хувьсах болон тогтмол хүчдэлийн тасралтгүй тэжээлийн системээс тэжээгдэнэ;
- 8.8 Гэмтэл гарсан мэдээлэл холбооны үндсэн тоног төхөөрөмжүүдийг шуурхай орлуулан тавьж засварлахад зориулан ижил загварын төхөөрөмжүүд, сэлбэг материалыг аваарийн нөөцөд байнга бэлэн байлгана;

- 8.9 ТЗТБ нь 35 кВ ба түүнээс дээш дэд станц, шугамыг барих техникийн нөхцөлд АШ-аар аянгийн тросс бүхий шилэн кабелийг төгсгөлийн тоног төхөөрөмжийн хамт суурилуулах шаардлагыг тусгах боломжгүй бол мэдээлэл дамжуулах ӨҮХ-ны төхөөрөмжийг иж бүрнээр нь суурилуулах заалтыг заавал тусгана.
- 8.10 ӨҮХ-ны тоног төхөөрөмж нь орчин үеийн IEC-60870-5-101 протоколоор өгөгдөл дамжуулах, E&M/FXO/FXS интерфейсээр ярианы мэдээллийг дамжуулах боломжтой байна.
- 8.11 Шуурхай ажиллагааны холбооны системд цаашид авах арга хэмжээ
- 8.11.1 ТЗЭ байгууллагуудад ашиглалтанд байгаа гэмтэлтэй, ашиглахгүй байгаа ӨҮХ-ны тоног төхөөрөмжүүдийг хэвийн ажиллагаанд оруулах, ашиглалтын түвшинг сайжруулах;
- 8.11.2 ДҮТ ХХК нь эрчим хүчний тухай хуулинд заасны дагуу ЭХС-ын хэмжээнд ӨҮХ-ны тоног төхөөрөмж, сувагчлалын хэвийн ажиллагаа, хэмжилт, тохируулга, техникийн бичиг баримтын хөтлөлтийн явцад жил бүр аудит хийж үр дүнг нэгтгэх, ашиглалтын түвшинг сайжруулах техникийн арга хэмжээг боловсруулж, зөвлөмжийг ТЗЭ-д хүргүүлэх.
- 8.12 Хэрэгжүүлэх үе шат /2019-2023 он/
- 8.12.1 Мандал, Оюутолгой дэд станцуудад TDE600 маягийн холбооны АТС суурилуулах, холбооны нэгдсэн сүлжээнд холбох
- 8.12.2 Мандал – Тавантолгойн 110 кВ-ын агаарын шугаманд (АШ) ӨҮХ-ны төхөөрөмжийг шугамын элементүүдийн хамт иж бүрнээр нь суурилуулах
- 8.12.3 Мандал – Чойрын 110 кВ-ын АШ-д ӨҮХ-ны төхөөрөмжийг шугамын элементүүдийн хамт иж бүрнээр нь суурилуулах
- 8.12.4 Тавантолгой – Оюутолгой 110 кВ-ын АШ-д ӨҮХ-ны төхөөрөмжийг шугамын элементүүдийн хамт иж бүрнээр нь суурилуулах
- 8.12.5 Чойр – Багануурын 220 кВ-ын 207-р АШ-ын ӨҮХ-ны төхөөрөмжийг (АСК-3) шинэчлэх
- 8.12.6 Чойр – Бор Өндөрийн 110 кВ-ын АШ-ын ӨҮХ-ны төхөөрөмжийг (АСК-3) шинэчлэх
- 8.12.7 Чойр – Айрагийн 110 кВ-ын АШ-ын ӨҮХ-ны төхөөрөмжийг (АСК-3) шинэчлэх
- 8.12.8 Бор Өндөр – Баянмөнхийн 110 кВ –ын АШ-ын ӨҮХ-ны төхөөрөмжийг (АВС-1) шинэчлэх
- 8.12.9 Дархан – Эрдэнэтийн 220 кВ-ын 202-р АШ-ын ӨҮХ-ны төхөөрөмжийг (АВС-1) шинэчлэх
- 8.12.10 Дархан – Сүхбаатарын 110 кВ-ын АШ-ын ӨҮХ-ны төхөөрөмжийг (АСК-1) шинэчлэх
- 8.12.11 Борнуур – Баясгалант 110 кВ-ын АШ-ын ӨҮХ-ны төхөөрөмжийг (ВЧА) шинэчлэх
- 8.12.12 Эрдэнэт – Хархорин 110 кВ-ын АШ-ын ӨҮХ-ны төхөөрөмжийг (АСК-3) шинэчлэх

- 8.12.13Эрдэнэт – Хялганат 110 кВ-ын АШ-ын ӨҮХ-ны төхөөрөмжийг (монтёрын пост) шинэчлэх
- 8.12.14Мөрөн – Тосонцэнгэл 110 кВ-ын АШ-ын ӨҮХ-ны төхөөрөмжийг (CZ-II) шинэчлэх
- 8.12.15Хар хорин – Сансар 110 кВ-ын АШ-ын ӨҮХ-ны төхөөрөмжийг (АСК-1) шинэчлэх
- 8.12.16Хар хорин – Арвайхээр 110 кВ-ын АШ-ын ӨҮХ-ны төхөөрөмжийг (ABC-3) шинэчлэх
- 8.12.17Мөрөн – Тосонцэнгэл 110 кВ-ын АШ-ын ӨҮХ-ны төхөөрөмжийг (CZ-II) шинэчлэх
- 8.12.18Булган – Хархорины 110 кВ-ын АШ-ын ӨҮХ-ны төхөөрөмжийг (АСК-3) шинэчлэх

9. ТООЛУУРЫН НЭГДСЭН СИСТЕМ

- 9.1 Цахилгаан эрчим хүчний заалт авах үйл ажиллагааг хөнгөвчлөх, мэдээллийн урсгалыг оновчлох, түргэн шуурхай байдлыг хангах, цахилгаан энерги ба цахилгаан чадлыг хянах, оргил ачааллыг зохицуулах, хэрэглэгчийн хэрэглээг алсаас хязгаарлах болон нээх, тоолуурыг удирдах, ЦЭХ-ний алдагдлыг илрүүлэх, тоолуураас ирсэн өгөгдлийг зохицуулж хадгалах, хадгалсан өгөгдлийг боловсруулж дэлгэрэнгүй график тайлан гаргах, тоймлон харуулах, анализ хийх боломж бүхий ТНС-ийг бий болгох бодлого баримтлана.
- 9.2 ТНС-ийн үндсэн үүрэг функцийг гүйцэтгэх, Олон улсын нийтлэг стандартыг хангасан DLMS, COSEM, DLT645, IEC62056, IEC61968 протоколуудыг дэмждэг, цаашид өргөтгөх, хөгжүүлэх боломж бүхий программ хангамжийг сонгох;
- 9.3 Тоолуурын систем нь бие даасан өгөгдлийн сангийн сервер ашиглах бөгөөд цагийн зөрүүгүй хяналт хэмжилт хийх боломжийг бүрдүүлсэн байна. Өгөгдлийн санг тогтмол хугацаанд архивлана. Тоолуурын системийн тасралтгүй ажиллагааг хангах зорилгоор мэдээлэл цуглуулах, дамжуулах төхөөрөмжүүд, нөөц серверийг бэлэн байлгах бөгөөд уг төхөөрөмжүүд нь олон улсын холбогдох стандартын шаардлагыг бүрэн хангасан байна.
- 9.4 Анхдагч мэдээлэл боловсруулах төхөөрөмжүүд буюу электрон тоолуурууд нь стандарт хэмжил зүй хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага, Монгол улсын Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах тухай хуулинд заагдсан загварын туршилтанд орж, баталгаажсан байх;
- 9.5 Үйлдвэрлэх, дамжуулах, түгээх ТЭЗ-ид нь өөрсдийн бие даасан тоолуурын системтэй байх бөгөөд бусад төрлийн системүүдтэй интегралчлал хийх боломжтой байна.
- 9.6 ТЭЗ нар нь шинээр тоолуурын системийг нэвтрүүлэхдээ бие даасан систем, тоолуурыг сонгон хөгжүүлэх бодлогыг баримтлана.

9.7 ЭХС-ын байгууллагууд нь холбогдох стандарт, норм дүрмийн шаардлагад нийцсэн шалгалт, үйлчилгээ, засвар, туршилт хийх үүрэгтэй хэмжил зүйн лабораторитой байвал зохино.

9.8 ТНС-д гарсан бүх алдааг хянах бүхий л боломжийг бүрдүүлсэн байна.

9.9 Тоолуурын системийн хүрээнд цаашид авах арга хэмжээ

9.9.1 ТНС-ийг үйл ажиллагаандаа бүрэн ашиглах, бусад дэд системүүдийг нэгтгэсэн цогц системийг /Meter Data Management System/ нэвтрүүлэх

9.9.2 ТЗЭ нар нь арилжааны үйл ажиллагаандаа ашиглаж буй тооцооны болон хяналтын тоолууруудыг ТНС-д бүрэн холбох.

9.9.3 Шинээр ашиглалтанд орж буй эх үүсвэрүүд, дэд станц, оролт, гаралт, гаргалгааны шугамуудын тоолууруудыг холбох;

9.9.4 Монгол улсын Хэмжлийн нэгдсэн байдлын тухай хуулийн дагуу тоолуур, хэмжих хэрэгслийн баталгаажуулалтуудыг заагдсан хугацаанд нь тогтмол хийх;

10. МЭДЭЭЛЛИЙН САН, АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ

10.1 Удирдлагын мэдээллийн системийг нэвтрүүлснээр сүлжээний орчинд хадгалагдаж байгаа болон дамжуулагдаж байгаа бүх мэдээлэлд нууцлалыг хангах шаардлага тулгарна. Дээрх шаардлагыг хангахад энэхүү бодлого чиглэгдэнэ

Мэдээллийн сан

10.2 Мэдээллийн сан гэдэгт мэдээллийн сангийн системд суурилсан ЭХС-ын байгууллагуудад ашиглагдаж байгаа цахим хэлбэртэй бүх төрлийн мэдээллийг хэлнэ;

10.3 Мэдээллийн сан нь байгууллагад хийгдэж буй өдөр тутмын үйл ажиллагааны бүртгэл, мэдээлэл болон архив бүхий программ хангамжуудын нэгдэл юм;

Мэдээллийн сангийн дэд бүтэц

10.4 ЭХС-ын байгууллагуудын өгөгдлийн сангийн дахин төлөвлөлт, олон төрлийн өөр хоорондоо уялдаа багатай системүүдийн интеграци хийх, өгөгдлийн сангийн нэгтгэл, шилжүүлэг, хяналт хийх, байгууллага хоорондын мэдээлэл солилцоог боловсронгуй болгох

10.5 Салбарын хэмжээнд мэдээлэл солилцооны системийг бий болгох;

10.6 Салбарын байгууллагуудын өгөгдлийн сангийн дахин төлөвлөлт, олон төрлийн өөр хоорондоо уялдаа багатай системүүдийн интеграци хийх, өгөгдлийн сангийн нэгтгэл, шилжүүлэг, хяналт хийх, байгууллага хоорондын мэдээлэл солилцоог боловсронгуй болгох

10.7 Салбарын ТЗЭ нар нь өөрийн байгууллагад мэдээллийн сан бүрдүүлэх, бий болгох журам боловсруулан мөрдөн ажиллах;

- 10.8 Салбарын ТЗЭ нар нь өөрийн мэдээллийн санг бий болгох, мэдээллийн сангийн бүтэц зохион байгуулалтыг хийх;
- 10.9 Салбарын ТЗЭ нар нь өөрийн мэдээллийн санд буй өгөгдлүүдийг мэдээлэл солилцооны системд холбох программын болон техникийн боломжийг бүрэн хариуцан бий болгох;
- 10.10 Жил бүр мэдээллийн аюулгүй байдлын дотоод аудит хийх

Мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах

- 10.11 Байгууллагын болон төрийн нууцын зэрэглэлд хамаарах мэдээлэл боловсруулдаг системийг интернет, гадаад сүлжээнд холбохгүй байх бодлого баримтлана.
- 10.12 Мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах бодлогыг хэрэгжүүлэхдээ дараах зарчмыг баримтална. Үүнд:
 - 10.12.1 Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал, бусад холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэх;
 - 10.12.2 Мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах талаар олон улсын чиг хандлага, стандартыг баримтлах;
 - 10.12.3 Мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах асуудлыг мэдээллийн аюулгүй байдлын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын хэмжээнд хамтын ажиллагааны зарчмаар хэрэгжүүлэн, жил бүр эрсдлийн үнэлгээ хийлгэж зөвлөмж гаргуулах;
- 10.13 Бодлогыг хэрэгжүүлэхэд дараах шаардлагуудыг баримтлана.
 - 10.13.1 Салбарын ТЗЭ нар нь мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр дүрэм, журам боловсруулж хэрэгжүүлэх;
 - 10.13.2 Мэдээллийн аюулгүй байдлын эмзэг байдлыг бууруулах, хариу үйлдэл хийх тогтолцоог бүрдүүлэх;

11. ШИЛЭН КАБЕЛИЙН ГОЛ МАГИСТРАЛ СҮЛЖЭЭ ҮҮСГЭХ ТЕХНИКИЙН БОДЛОГО

- 11.1 Монгол улсын ЭХС-т цаашид ухаалаг сүлжээ лүү чиглэсэн хөгжлийн чиг хандлагад хүрэхийн тулд эрчим хүчний эх үүсвэр, дамжуулах, түгээх сүлжээний гол цэгүүдийг холбосон бие даасан, хараат бус, ЦДАШ-ын аянгийн троссоор суурилагдсан /OPGW/ ШК-иар гол магистрал шугамыг бий болгоно.

- 11.2 Эрчим хүчний яам нь эрчим хүчний сүлжээнд шинээр холбогдох эх үүсвэр, шугам сүлжээ, дэд станцыг барих техникийн нөхцөл, зургийн даалгаварт ЦДАШ нь аянгийн тросс бүхий ШК-тай байх нөхцлийг заавал тусгана.
- 11.3 ШК-н гол магистраль шугамын төгсгөлд шугамын уртад тохирсон өндөр хурдны, өргөн зурвасын (STM-1/4, WDM) цаашид өргөтөл хийх боломжтой ШК-н нягтруулгийн төхөөрөмжийг төлөвлөнө.
- 11.4 ЭХЯ нь ШК-н гол магистрал шугамыг шинээр барьж байгуулах асуудлыг дунд болон урт хугацааны төлөвлөгөө, хөтөлбөрт тусгаж бодлогоор дэмжинэ.
- 11.5 ЦДАШ-аар суурилагдах ШК-н шөрмөсийн тоо нь 24-өөс багагүй байна.
- 11.6 ШК-н гол магистрал сүлжээгээр хамгийн түрүүнд реле хамгаалалт, ХМС, шуурхай ажиллагааны холбоо, ТНС, компьютерийн автоматжуулсан системийн мэдээллүүдийг дамжуулах бодлогыг баримтална.
- 11.7 Аянгийн тросс бүхий ШК нь олон улсын цахилгаан техникийн хороо /IEC/, олон улсын цахилгаан холбооны хорооноос /ITU/ зөвшөөрөгдсөн IEC 60793-1, IEC60793-2, IEC60794-4-108 IEC60794-1-2, IEC61232, IEC60104, IEC61089, ITU-TG.652, ITU-T G.655, EIA/TIA 598B, IEEE1138-2009 стандартуудын шаардлагыг хангасан байна.
- 11.8 6-35 кВ, 110 кВ ба түүнээс дээш хүчдэлтэй ЦДАШ дээр холбооны ШК суурилуулах ажлын зураг, төсөл боловсруулах, барих, ашиглах дүрмийг боловсруулах, батлуулах ажлыг хэрэгжүүлнэ. /ЭХЭЗХүрээлэн/.
- 11.9 Харилцаа холбооны салбарын улсын болон хувийн оператор компаниудтай ШК-н сүлжээг харилцан ашигтай байх зарчмаар цахилгаан дамжуулах агаарын шугамыг ашиглан хамтран ШК-ийн сүлжээг барьж байгуулах, техникийн солилцооны чиглэлээр ШК-ийн шөрмөс, суваг түрээслэх чиглэлийг бодлогоор дэмжинэ.
- 11.10 Хэрэгжүүлэх үе шат /2019-2023 он/
 - 11.10.1 Чойр –Айраг – Сайншанд – Зам Үүдийн 220 кВ-ын 2 хэлхээт 404 км АШ-нд OPGW ШК суурилуулах
 - 11.10.2 Багануур - Улаанбаатарын 220 кВ-ын 2 хэлхээт 118 км АШ-нд OPGW ШК суурилуулах
 - 11.10.3 Тайширын УЦС- Есөнбулаг сумын 110 кВ-ын 45 км АШ-нд OPGW ШК суурилуулах
 - 11.10.4 Багануур-Өндөрхаан-Чойбалсангийн 220 кВ-ын 2 хэлхээт 518 км АШ-нд OPGW ШК суурилуулах
 - 11.10.5 Багануур д/ст - Чойр д/ст 220 кВ-ын 2 хэлхээт 178 км АШ-нд OPGW ШК суурилуулах
 - 11.10.6 Улиастай – Дөргөн – Мянгадын 220 кВ-ын 2 хэлхээт 380 км АШ-нд OPGW ШК суурилуулах

12. ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН БОДЛОГО

- 12.1 ТЗЭ нар нь мэдээллийн технологийн орчин үеийн шаардлага хангахуйц, тавигдаж буй зорилтыг хэрэгжүүлэх чадвар эзэмшсэн, цаашид өөрийгөө хөгжүүлэх чадвар бүхий боловсон хүчинтэй байх;
- 12.2 ТЗЭ нар нь мэдээллийн технологийн ажилтнуудын ур чадвар, мэргэжлийг дээшлүүлэх зорилгоор сургалт, семинарт тогтмол хамруулах, сургалтын зардлыг жилийн сургалтын төлөвлөгөөнд тогтмол тусгаж байх;
- 12.3 Мэргэжил ур чадварыг дээшлүүлэх, чадавхижуулахаар гадаад, дотоодын мэргэжилтэнг урих, зөвлөх үйлчилгээ авах ажлыг зохион байгуулж байх;
- 12.4 Байгууллагын мэдээллийн системийн тогтвортой, тасралтгүй ажиллагааг хангах үүднээс системийн чухал хэсэгт гэнэтийн тохиолдолд хавсарч, орлон ажиллах зохион байгуулалттай байх;
- 12.5 Мэдээллийн технологийн ажилтнуудыг тогтвортой үр бүтээлтэй ажиллуулах үүднээс тэдний гаргасан техник эдийн засгийн үндэслэлтэй шинэ санаа шийдэл, хийж гүйцэтгэсэн ажил түүний үр өгөөжийг харгалзан урамшуулал олгох;
- 12.6 Салбарын холбоо мэдээллийн технологийн ажилтнуудын хооронд ажлын нягт уялдаа холбоо үүсгэхийн тулд сургалт, семинар, зөвлөгөөнийг тогтмол зохион байгуулах;
- 12.7 ТЗЭ нар нь мэдээллийн технологийн чиглэлээр орон тооны ажилтантай байх бөгөөд мэргэжлийн бус ажилтныг /хавсран/ ажиллуулахгүй байх чиглэлийг баримтлана.

13. САЛБАРЫН ДАТА ТӨВ

- 13.1 Дата төв нь ЭХС-ын байгууллагуудын мэдээллийн систем, байгууллагуудын техник, санхүү, эдийн засгийн үзүүлэлтүүд, хэргэлэгчдийн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт, эрчим хүчний хэмнэлттэй холбоотой цогц мэдээллүүд болон бусад бүх мэдээллийн санд боловсруулалт хийхэд саадгүй ажиллах орчин үеийн бүхий л технологийн шийдлийг дэмжиж чадахуйц байна.
- 13.2 ЭХС-ын дата төвийн байрыг гамшгийн үед Диспетчерийн удирдлагын нөөц байр болгон ашиглах;
- 13.3 ЭХС байгууллагуудын технологийн болон бусад өгөгдлийн сан, архивлалт серверүүдийг дата төвд байршуулна
- 13.4 Салбарын мэдээллийн системийн хамгаалалт, удирдлагын гол зангилаа, өгөгдлийн сангийн удирдлагыг төв нь тул хамгаалалтын өндөр түвшинд байх ёстой. Үүнд дараах шаардлагууд тавигдана
 - 13.4.1 Өөрийн тусгай зориулалтын барилга, байгууламжтай байх
 - 13.4.2 Төрийн тусгай хамгаалалт болон бусад хамгаалалтад байх
 - 13.4.3 ШК-н 2 болон түүнээс дээш холболттой байх
 - 13.4.4 Галын болон хөдөлгөөн илрүүлэгч дохиоллын системтэй байх
 - 13.4.5 Дүрс бичлэгийн хяналтын систем, бат бөх хаалга цонхтой байх
 - 13.4.6 Хөргөлтийн найдвартай системтэй байх

13.4.7 Дата төвийн цахилгаан холбооны дэд бүтэц MNS 6528:2015 стандарт болон бусад холбогдох стандартуудад нийцсэн байх

13.5 Дата төвийг бий болгож, түүний ашиглалт хамгаалалтыг байнга ханган ажиллах, өргөжүүлэн сайжруулах ажлыг ДҮТ ХХК-иас төлөвлөн, хэрэгжүүлнэ.

13.6 Эрчим хүчний Дата төвийн нөөц байгууламжийг газар хөдлөлтийн давтамжийн бүсээс хол зайд барьж байгуулах

13.6.1 Гамшгийн үеийн төлөвлөгөө боловсруулж, шинэ дэвшилтэт техник тоног төхөөрөмжийн боломж дээр тулгуурлан төлөвлөгөөг байнга сайжруулах

13.6.2 ШК-ийн олон талын оролттой байх ба ДҮТ ХХК-ийн мэдлийн үндсэн ШК-ийн нэг холболттой байна.

14. Бодлогын баримт бичгийг хэрэгжүүлэх арга механизм

14.1 Бодлогын баримт бичгийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ нь ТЗЭ компаниудын жил бүрийн бизнес төлөвлөгөөнд тусган үе шаттай хэрэгжинэ.

14.2 МТ-н бодлогын бичиг баримтад заагдсан арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах ажлуудын хөрөнгө оруулалтыг ЭХХХ болон ТЗЭ компаниуд тэргүүн ээлжинд анхаарна.

14.3 Бодлогын баримт бичигт тусгагдсан арга хэмжээг дараах эх үүсвэрээс санхүүжүүлнэ. Үүнд:

14.3.1 Компанийн өөрийн хөрөнгө

14.3.2 Улс, орон нутгийн төсөв

14.3.3 Гадаадын болон дотоодын зээл, тусламж

14.4 ДҮТ ХХК нь бодлогын баримт бичгийн хэрэгжүүлэх жил бүрийн төлөвлөгөөг ТЗЭ-ийн саналыг нэгтгэн боловсруулж баталж, хэрэгжилтийг хангуулна.

14.5 Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтийн тайланг ТЗЭ-чид жил бүрийн эхний улиралд багтаан ДҮТ ХХК-д ирүүлнэ.

14.6 ДҮТ ХХК нь ЭХС-ын мэдээллийн технологийн бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтийн тайланг эхний хагас жил тутам Сайдын зөвлөлд танилцуулж, холбогдох шийдвэрийг гаргуулна.

14.7 ЭХС-ын мэдээллийн технологийн талаар баримтлах бодлогын бичиг баримтыг 4 жил тутамд шинэчлэн боловсруулж мөрдөх, шаардлагатай тохиолдолд нэмэлт өөрчлөлт оруулж болно;

---o0o---

Ашигласан ном хэвлэл:

1. Төрөөс эрчим хүчний талаар баримтлах бодлого /2015-2030/.МУ-н УИХ-н 2015 оны 63 дугаар тогтоолын хавсралт.
2. Төрөөс эрчим хүчний талаар баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэх дунд хугацааны үндэсний хөтөлбөр /2018-2023/. Засгийн газрын 2018 оны 325-р тоот тогтоолын хавсралт.
3. Төрөөс мэдээлэл, харилцаа холбооны хөгжлийн талаар баримтлах бодлого /2017-2025/
4. Засгийн газрын 2011 оны 145 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Өндөр хурдны өргөн зурвасын сүлжээ үндэсний хөтөлбөр”
5. Мэдээлэл, харилцаа холбооны салбарын бодлогын бичиг баримтууд.
 - МУ-н мэдээлэл, холбооны салбарын бодлого зохицуулалтын өнөөгийн байдал, цаашдын хөгжлийн үзэл баримтлал. 2005 он.
 - МТ-н хөгжлийн өнөөгийн байдал, цаашдын зорилт.2005 он.
 - Радио телевизийн хөгжлийн бодлогын баримт бичиг.2005 он.
 - МУ-н мэдээлэл, харилцаа холбооны үйлчилгээний болон харилцан холболтын үнэ тарифын өнөөгийн байдал, цаашдын хөгжлийн үзэл баримтлал.2005 он.

Товчилсон үг:

ТЗЭ	Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч
ЭХЯ	-Эрчим хүчний яам
ОХУ	-Оросын холбооны улс
БЭХС	-Буриадын эрчим хүчний систем
ДҮТ ХХК	-Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
ЭХЗХ	-Эрчим хүчний зохицуулах хороо
ЦДҮС ТӨХК	-Цахилгаан дамжуулах үндэсний төв ТӨХК
ДЦС-2 ТӨХК	-Дулааны цахилгаан станц-2 ТӨХК
ДЦС-3 ТӨХК	-Дулааны цахилгаан станц-3 ТӨХК
ДЦС-4 ТӨХК	-Дулааны цахилгаан станц-4 ТӨХК
УБ ЦТС ТӨХК	-Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК
ДДЦС	-Дарханы дулааны цахилгаан станц
ББЭХС	-Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
ЭДЦС	-Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
ДБЭХ	-Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
ӨБЭХС	-Өмнөд бүсийн эрчим хүчний салбар
ДзДЦС	-Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
АУЭХС	-Алтай Улиастай Эрчим Хүчний Систем
ДЦС	-Дулааны цахилгаан станц
д/ст	-дэд станц
ТЭХС	-Түлш эрчим хүчний систем
ТЗТБ	-Төрийн захиргааны төв байгууллага
СЭХ	-Сэргээгдэх эрчим хүч

ЦЭХ	-цахилгаан эрчим хүч
ЭХС	-Эрчим хүчний салбар
ХМС	-Хяналт мэдээллийн систем
ӨҮХ	-Өндөр үелзлийн холбоо
ЦДАШ	-Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам
АШ	-Агаарын шугам
ДСУМС	-Дамжуулах сүлжээний удирдлага мэдээллийн систем
ШК	-Шилэн кабель
ШКХ	-Шилэн кабелийн холбоо
ИТА	-Инженер техникийн ажилтан
АТС	-Автомат телефон станц
ТНС	-Тоолуурын нэгдсэн систем
ДСУМС	-Дамжуулах сүлжээний удирдлага мэдээллийн систем
ХХХМС	-Хэрэглэгчтэй харилцах харилцааны менежментийн систем
ДМСС	-Дотоод мэдээлэл солилцооны систем
ОУЦТХ	-Олон улсын цахилгаан техникийн хороо
МТБББ	Мэдээллийн технологийн бодлогийн бичиг баримт
OPGW	-Optical power ground wire /Аянгийн тросс бүхий шилэн кабель /
SCADA	-Supervisory control and data acquisition
VPN	-Virtual private network
IEC	-International Electrotechnical Commission
РДУ	-Региональное диспетчерское управление